Solución de la pregunta 25

GEOMETRÍA · HOMOTECIA DE RAZÓN NEGATIVA

Una homotecia de centro O y razón $k = -2$ se aplica a un triángulo T.

I) La imagen tiene la misma orientación que T (los vértices se recorren en el mismo sentido).
II) La imagen tiene el mismo perímetro que T.
III) Un ángulo de $40\,^\circ$ de T se transforma en uno de $80\,^\circ$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) Ninguna de ellas

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **I**
   Razón negativa = homotecia positiva + giro de $180\,^\circ$: conserva la orientación ✓
2. **II**
   Perímetro × 2 ×
3. **III**
   Los ángulos no cambian ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) II es falsa: el perímetro se duplica.

C) III es falsa: las homotecias conservan los ángulos.

D) I es verdadera: $k = -2$ equivale a ampliar y rotar 180°, y ninguna invierte la orientación.

Idea clave. A diferencia de las reflexiones, ninguna homotecia invierte la orientación en el plano.